Proceso tecnológico y proyectos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Aplicar las fases del proceso tecnológico a un problema real
- Planificar un proyecto con tareas, recursos, plazos y presupuesto
- Documentar, evaluar y mejorar un prototipo trabajando en equipo
- Aplicar técnicas de creatividad y criterios de decisión para elegir una solución
- Dibujar vistas, acotar y usar escalas en un plano técnico
- Analizar objetos y representarlos en perspectiva caballera e isométrica
- Elegir materiales, trabajar con seguridad y conocer normas y patentes

Para pensar

Tu clase quiere un cargador solar para los móviles del patio. ¿Por dónde empezaríais: comprando placas solares o haciendo un dibujo?

Explicación

1.1 Las fases del proceso tecnológico

Para resolver un problema con tecnología se siguen unas fases: 1) **identificar la necesidad** y sus condiciones; 2) **buscar información** y ver soluciones que ya existen; 3) **diseñar**: bocetos, croquis y elegir la mejor idea; 4) **planificar** materiales, herramientas y tiempos; 5) **construir** el prototipo; 6) **evaluar**, comprobar que funciona y mejorarlo; 7) **difundir** el resultado. Es un proceso cíclico: si algo falla, se vuelve atrás.



1.2 Definir el problema

Un buen proyecto empieza por una buena pregunta. Hay que escribir las condiciones o requisitos que debe cumplir la solución: qué tiene que hacer, para quién, medidas máximas, presupuesto, seguridad, plazo... Ejemplo: «Un cargador para 4 móviles, que funcione sin enchufe, que cueste menos de 60 € y se pueda guardar en el aula». Con estas condiciones se podrán **comparar ideas** y evaluar el resultado al final.



1.3 Buscar ideas: técnicas de creatividad

Con el problema bien definido, toca generar **muchas ideas** antes de elegir. La **lluvia de ideas** (brainstorming) funciona en grupo: durante un tiempo fijo cada persona propone todas las ideas que se le ocurran, por raras que parezcan, y nadie las critica; solo al final se ordenan y se valoran. Otras técnicas son el **análisis de objetos** parecidos que ya existen, para ver qué funciona y qué no; el **mapa mental**, que ramifica las ideas a partir del problema; o el método **SCAMPER**, que propone cambiar algo de un producto: sustituir, combinar, adaptar, modificar, darle otro uso, eliminar o reordenar. Cuantas más ideas, más fácil encontrar una buena.



1.4 Análisis de objetos

Antes de inventar algo conviene estudiar lo que ya existe. El **análisis de objetos** examina un producto desde varios puntos de vista para entender por qué es como es. El análisis **formal** describe su forma, tamaño, color y textura, y lo representa con bocetos y vistas. El análisis **técnico** estudia sus piezas, los materiales de cada una, cómo se unen y cómo se fabricaron. El análisis **funcional** explica para qué sirve, cómo se usa y qué principio lo hace funcionar (una palanca, un muelle, un circuito).

Además, se hace un análisis **económico** (cuánto cuesta, a quién va dirigido, si compensa repararlo) y un análisis **socioambiental**: qué necesidad cubre, qué impacto tiene al fabricarlo, al usarlo y al desecharlo, y si se puede reciclar o reparar. Por ejemplo, al analizar una grapadora descubrimos que su cuerpo es de acero porque debe resistir golpes, que funciona como una palanca y que un muelle empuja las grapas. Analizar objetos entrena el ojo para detectar buenas soluciones que se pueden adaptar a nuestro problema y errores que hay que evitar. Muchos inventos nacen de combinar ideas que ya funcionaban en otro contexto.



1.5 Elegir la mejor solución

Para decidir entre varias ideas de forma objetiva se usa una **matriz de decisión**. Primero se eligen los **criterios** que importan, sacados de las condiciones del problema: coste, facilidad de construcción, seguridad, estética, materiales disponibles, tiempo. Después se puntúa cada idea en cada criterio (por ejemplo, de 1 a 5) y, si algún criterio es más importante, se le da más **peso** multiplicando su puntuación. La idea con la mayor puntuación total es la elegida. Así el grupo decide con argumentos y no por quién insiste más.

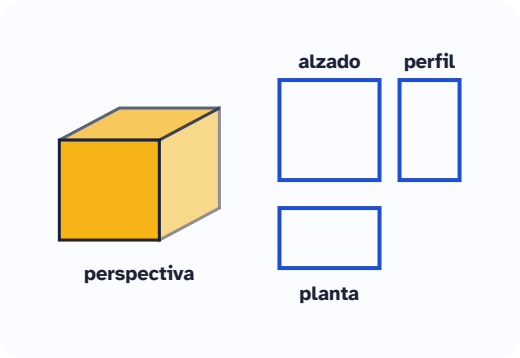
Criterio (peso)	Idea A	Idea B	Idea C
Coste (×2)	4 → 8	2 → 4	3 → 6
Facilidad (×1)	3	5	4
Seguridad (×2)	3 → 6	4 → 8	5 → 10
Total	**17**	**17**	**20**



2.1 Diseñar: del boceto al plano

Las ideas se dibujan primero a mano alzada: **bocetos** rápidos para explorar muchas opciones. La mejor idea se pasa a **croquis**, con medidas aproximadas, y después a **planos** con vistas (alzado, planta y perfil) a escala, a mano o con

programas de diseño asistido por ordenador (**CAD**). Para elegir entre varias ideas se usa una **tabla de decisión** que puntúa cada una según los requisitos.



2.2 Perspectivas: caballera e isométrica

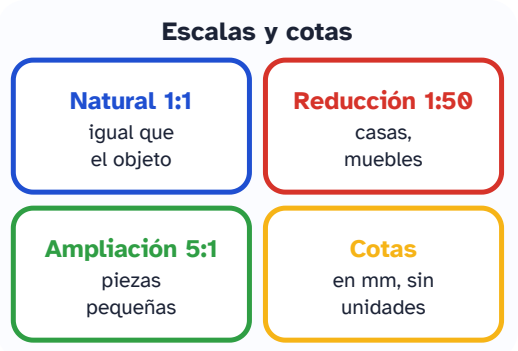
Las vistas describen un objeto con exactitud, pero cuesta imaginarlo. Para verlo de un golpe se usan las **perspectivas**, que lo dibujan en tres dimensiones sobre el papel. En la **perspectiva caballera**, la cara frontal se dibuja en verdadera magnitud, igual que en el alzado, y la profundidad se traza con líneas inclinadas a $45°$, reducidas normalmente a la mitad para que no parezca demasiado alargada. Es rápida y muy útil para objetos con una cara principal, como un mueble o una caja.

En la **perspectiva isométrica**, los tres ejes (ancho, alto y profundidad) forman entre sí ángulos iguales de $120°$: las líneas verticales siguen verticales y las otras se inclinan $30°$ respecto a la horizontal. Las medidas se toman sin reducir, así que es fácil dibujarla sobre papel de trama isométrica. El objeto se ve más natural y equilibrado, por eso se usa en catálogos e instrucciones de montaje. Para dibujar cualquiera de las dos se empieza por una caja que envuelve el objeto y se van «tallando» los huecos. Pasar de vistas a perspectiva, y al revés, es una de las destrezas clave de la ingeniería.

Caballera	Isométrica
cara frontal real	ejes a 120°
fondo a 45°	líneas a 30°
fondo × 0,5	sin reducir
rápida	más natural

2.3 Vistas, acotación y escalas

Un plano describe un objeto con sus **vistas**: el **alzado** (visto de frente), la **planta** (visto desde arriba) y el **perfil** (visto de lado). En el sistema europeo, la planta se dibuja debajo del alzado y el perfil izquierdo, a la derecha del alzado. La **acotación** indica las medidas reales con líneas de cota, flechas y cifras en milímetros, sin repetir medidas. La **escala** relaciona el tamaño del dibujo con el real: escala = medida en el dibujo / medida real. Una escala 1:10 (de reducción) significa que 1 cm en el papel son 10 cm reales; una escala 2:1 (de ampliación) dibuja el objeto al doble, útil para piezas pequeñas. Las cotas siempre indican la medida real, aunque el dibujo esté a escala.

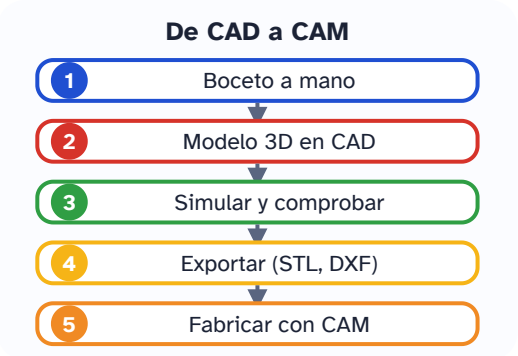


2.4 Diseño asistido por ordenador (CAD)

Hoy los planos se hacen con programas de **diseño asistido por ordenador** o **CAD**. En el CAD en dos dimensiones (LibreCAD, QCAD) se dibujan vistas y planos con líneas precisas, capas y cotas automáticas. En el **modelado 3D** (Tinkercad, FreeCAD, SketchUp, Fusion) se construye un modelo virtual del objeto a partir de formas básicas que se suman o se restan, o bien dibujando un perfil y extruyéndolo. Del modelo 3D el programa obtiene automáticamente las vistas acotadas y la perspectiva.

Las ventajas son enormes: se corrigen errores sin borrar, se prueban versiones distintas, se calculan volúmenes y masas, se simula si una pieza resistirá un esfuerzo o si dos piezas encajan, y el archivo se envía directamente a máquinas de **fabricación asistida por ordenador** (CAM): impresoras 3D, cortadoras láser o fresadoras CNC. Además, el equipo puede trabajar a la vez en la nube sobre el mismo diseño. Los formatos más habituales son **STL** para imprimir en 3D, **DXF** y **SVG** para cortar con láser y **STEP** para intercambiar modelos entre programas distintos. Muchos de estos programas son gratuitos o libres y funcionan en el

navegador, por lo que se pueden usar en el instituto y en casa. Aun así, el boceto a mano sigue siendo imprescindible para pensar rápido: el CAD llega cuando la idea ya está clara.



3.1 Planificar y construir

Antes de cortar nada, el equipo hace un **plan de trabajo**: lista de **tareas** en orden, quién hace cada una, **materiales y herramientas**, tiempo previsto y un presupuesto con lo que cuesta cada cosa. Un **diagrama de Gantt** muestra las tareas en barras sobre un calendario. Durante la construcción se respetan las normas de seguridad del taller: gafas, ropa adecuada, herramientas en su sitio.



3.2 Elegir los materiales

Cada pieza de un proyecto necesita el material adecuado. Para elegirlo se tienen en cuenta sus **propiedades**: **mecánicas** (dureza, resistencia, elasticidad, tenacidad), **térmicas** y **eléctricas** (si conduce o aísla), su **peso**, su facilidad para trabajarlo con las herramientas disponibles, su **precio** y su impacto ambiental. Los más usados en el taller escolar son la **madera** y sus derivados (contrachapado, DM), fáciles de cortar y unir; los **metales** (aluminio, acero), resistentes y conductores; y los **plásticos** (PLA, metacrilato, PVC), ligeros, aislantes y moldeables.

Un buen ingeniero piensa también en el ciclo de vida del material: de dónde sale, cuánta energía cuesta producirlo, si se puede reutilizar o reciclar y qué pasará al final. Los materiales reciclados (cartón, botellas, maderas recuperadas) son perfectos para prototipos. Por ejemplo, para la estructura de un comedero de pájaros conviene madera tratada para exterior, resistente a la humedad; para la tapa, un plástico transparente que deje ver el nivel de comida; y para las uniones, tornillos de acero inoxidable que no se oxiden.

Elegir material

Material	Peso	Resiste	Trabajar
Madera / DM	medio	media	fácil
Aluminio	ligero	alta	media
Acero	pesado	muy alta	difícil
Plástico PLA	ligero	baja	fácil (3D)
Cartón	muy ligero	baja	muy fácil

3.3 Seguridad en el taller

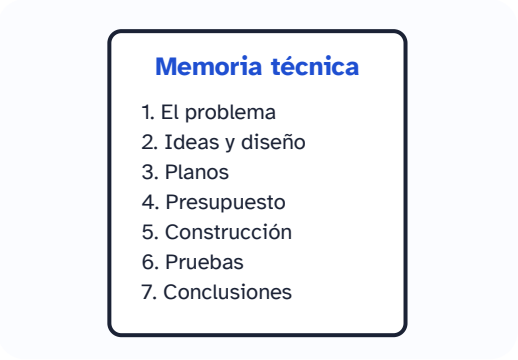
El taller es un lugar de trabajo con herramientas cortantes, calor y electricidad, y la seguridad es lo primero. Hay que usar los **equipos de protección individual** (EPI) adecuados a cada tarea: **gafas** al cortar, taladrar o lijar; **guantes** al manipular piezas con rebabas (pero nunca con máquinas giratorias, que pueden atraparlos); mascarilla con polvo o vapores; y el pelo recogido, sin pulseras ni ropa suelta. Las herramientas se usan solo para lo que están pensadas, se sujetan las piezas con un tornillo de banco o un sargento y se corta siempre en dirección contraria al cuerpo.

Las máquinas eléctricas se usan con permiso del profesorado, comprobando antes que cables y enchufes están en buen estado. El soldador y la pistola de cola caliente se dejan en su soporte. Hay que conocer las **señales de seguridad**: las de **obligación** son círculos azules (uso obligatorio de gafas), las de **prohibición**, círculos rojos tachados, las de **advertencia**, triángulos amarillos (riesgo eléctrico) y las de **emergencia**, rectángulos verdes (salida, botiquín). El orden y la limpieza también son seguridad: un taller ordenado evita tropiezos y pérdidas de herramientas.



3.4 Evaluar, documentar y difundir

Al terminar, se comprueba el prototipo con los requisitos del principio: ¿funciona?, ¿cuesta lo previsto?, ¿es seguro? Se anotan los fallos y las mejoras posibles. Todo el proyecto se recoge en una **memoria técnica**: problema, ideas, planos, presupuesto, proceso, pruebas y conclusiones. Por último se **difunde**: una presentación, un vídeo o una web. Trabajar en equipo con roles claros (coordinación, diseño, construcción, documentación) es parte de la nota.



3.5 Herramientas de gestión del proyecto

Un proyecto en grupo necesita organización. El **reparto de tareas** asigna roles (coordinación, diseño, construcción, documentación) para que todos participen. El **diagrama de Gantt** es una tabla con las tareas en filas y el tiempo en columnas, donde una barra indica cuándo empieza y acaba cada tarea; permite ver de un vistazo si vamos con retraso. La **hoja de procesos** describe en orden las operaciones para fabricar cada pieza, con las herramientas y las **normas de seguridad**. El **presupuesto** suma el coste de materiales y, en un proyecto real, de mano de obra. Todo se recoge en la **memoria técnica**, y hoy es habitual compartirla en la nube y presentar el resultado con una presentación o un vídeo.

Diagrama de Gantt

Tarea	S1	S2	S3	S4
Diseño	■	■		
Compras		■		
Construcción		■	■	
Pruebas				■
Memoria			■	■

3.6 Normalización, patentes y emprendimiento

Para que las piezas de distintos fabricantes encajen, los tornillos sean intercambiables y los planos se entiendan en todo el mundo, existen las **normas** técnicas. En España las elabora la UNE, en Europa el CEN y a nivel mundial la **ISO**. Hay normas para el formato del papel (el DIN A4 mide 210 × 297 mm), las escalas, las cotas, los enchufes o la seguridad de los juguetes. El marcado CE indica que un producto cumple las exigencias europeas de seguridad, salud y medio ambiente para venderse en la Unión.

Quien inventa algo nuevo puede protegerlo con una **patente**, que le da el derecho exclusivo a explotarlo durante 20 años a cambio de hacer pública la invención; pasado ese tiempo, cualquiera puede usarla. Las mejoras más sencillas se protegen como **modelo de utilidad** y el aspecto externo, como **diseño industrial**; en España lo gestiona la Oficina Española de Patentes y Marcas. Muchos proyectos escolares podrían convertirse en productos: para ello hay que estudiar el mercado, calcular costes, buscar financiación y pensar en la fabricación en serie. El emprendimiento tecnológico empieza, precisamente, con un buen proceso tecnológico.

Normas y patentes



El proyecto en cuatro grandes pasos



Ejercicios

1. **Ordena las fases del proceso tecnológico: construir, evaluar, identificar el problema, diseñar, planificar, buscar información.**

2. **Escribe tres condiciones (requisitos) para el problema: «diseñar un comedero para pájaros para el patio».**

3. **Explica la diferencia entre boceto, croquis y plano.**

4. **¿Qué medida tendrá en un plano a escala 1:5 una pieza de 30 cm?**

5. **Un tornillo de 8 mm se dibuja a escala 5:1. ¿Cuánto mide en el dibujo?**

6. **Dibuja mentalmente las vistas de un dado: ¿qué figura geométrica es cada vista?**

7. **Calcula la puntuación de una idea con coste 3 (peso 2), facilidad 4 (peso 1) y seguridad 5 (peso 2).**

8. **¿Para qué sirve un diagrama de Gantt?**

9. **Indica cuatro apartados de la memoria técnica de un proyecto.**

10. **Propón tres preguntas para evaluar un prototipo de lámpara de escritorio.**

11. **Nombra los cinco puntos de vista del análisis de un objeto.**

12. **¿Qué ángulo forman las líneas de profundidad en la perspectiva caballera? ¿Y los ejes de la isométrica?**

13. **¿Qué significan las siglas CAD y CAM?**

14. **Indica el EPI adecuado para: taladrar madera, lijar, manipular chapa con rebabas.**

15. **Describe la forma y el color de las señales de obligación, prohibición, advertencia y emergencia.**

16. **¿Cuánto dura una patente y qué se da a cambio?**

17. **Haz el análisis técnico y funcional de unas tijeras.**

18. **Dibuja (describe) en perspectiva caballera un cubo de 4 cm de arista con reducción 0,5. ¿Cuánto miden las líneas de profundidad?**

19. **Elige material para: la caja de un altavoz, el soporte de un móvil impreso en 3D y el eje de un coche de juguete. Justifica.**

20. **¿Por qué no se deben usar guantes al trabajar con un taladro de columna?**

21. **Explica dos ventajas del modelado 3D frente al dibujo a mano y una ventaja del boceto a mano.**

22. **Aplica SCAMPER a una mochila escolar: propón una idea para tres de sus letras.**

23. **Una hoja DIN A4 mide 210 × 297 mm. ¿Cuánto mide un A3? ¿Y un A5?**

24. **¿Qué indica el marcado CE en un juguete?**

25. **Completa un plan de trabajo de un portalápices: 4 tareas con responsable, tiempo y herramientas.**

26. **Calcula la puntuación ponderada de dos ideas: A (coste 4, seguridad 3, estética 5) y B (coste 3, seguridad 5, estética 3), con pesos 2, 3 y 1.**

27. **Haz el análisis socioambiental de una botella de plástico de un solo uso y propón un rediseño.**

28. **Una pieza de 40 × 25 × 10 mm se dibuja en isométrica a escala 2:1. ¿Qué longitud tienen sus aristas en el dibujo?**

29. **Explica por qué la patente obliga a publicar la invención y cómo beneficia eso a la sociedad.**

30. **Diseña el diagrama de Gantt de un proyecto de 5 semanas con 6 tareas, indicando cuáles pueden hacerse a la vez.**

31. **Un prototipo de lámpara se calienta demasiado en la evaluación. Describe cómo volverías atrás en el proceso tecnológico.**

32. **Compara una pieza fabricada por impresión 3D con la misma fabricada por inyección de plástico, pensando en 10 unidades y en 100.000.**

33. **Propón un plan de seguridad para una sesión de taller en la que se va a cortar con sierra de marquetería, taladrar y soldar con estaño.**

34. **Explica qué es el ciclo de vida de un producto y aplícalo a un móvil.**

35. **Tu proyecto escolar podría venderse. Enumera cinco pasos para convertirlo en un producto.**

Practica

1. **¿Cuál es la primera fase del proceso tecnológico?**

   A) Construir
   B) Hacer la memoria técnica
   C) Identificar la necesidad o el problema
   D) Comprar materiales

2. **¿Qué es un boceto?**

   A) Una lista de precios
   B) Un plano a escala con todas las medidas
   C) Un dibujo rápido a mano alzada para expresar una idea
   D) Una foto del prototipo

3. **Las tres vistas principales de un objeto son...**

   A) alzado, planta y perfil
   B) boceto, croquis y plano
   C) arriba, abajo y dentro
   D) izquierda, derecha y centro

4. **¿Para qué sirve un diagrama de Gantt?**

   A) Para calcular el presupuesto
   B) Para organizar las tareas en el tiempo
   C) Para medir piezas
   D) Para dibujar piezas

5. **¿Qué documento recoge todo el proyecto?**

   A) La memoria técnica
   B) El diagrama de Gantt
   C) El boceto
   D) La factura

6. **En una lluvia de ideas...**

   A) se vota cada idea al instante
   B) se critican las ideas al momento
   C) se recogen todas las ideas sin criticarlas
   D) solo habla el coordinador

7. **En el sistema europeo, la planta se dibuja...**

A) encima del alzado
B) debajo del alzado
C) a la izquierda
D) a la derecha del alzado

8. **Una escala 1:100 significa que 1 cm en el plano son...**

A) 1 m real
B) 100 m reales
C) 10 cm reales
D) 1 mm real

9. **Una matriz de decisión sirve para...**

A) elegir una idea con criterios objetivos
B) comprar herramientas
C) dibujar planos
D) calcular escalas

10. **El diagrama de Gantt organiza las tareas en...**

A) los colores
B) el tiempo
C) el espacio
D) el presupuesto

11. **En la perspectiva caballera, la profundidad se dibuja...**

A) vertical
B) a 45° y normalmente reducida
C) a 120°
D) no se dibuja

12. **En la isométrica, los ejes forman ángulos de...**

A) 90°
B) 45°
C) 120°
D) 60°

13. **CAM significa...**

A) Cálculo de áreas medidas
B) fabricación asistida por ordenador
C) control automático de máquinas

D) cámara digital

14. **El análisis funcional de un objeto estudia...**

A) su color
B) para qué sirve y cómo funciona
C) su precio
D) su historia

15. **Una señal circular azul indica...**

A) prohibición
B) obligación
C) peligro
D) salida de emergencia

16. **Con un taladro en marcha NO se deben usar...**

A) gafas
B) guantes
C) calzado cerrado
D) el pelo recogido

17. **Una patente protege una invención durante...**

A) 5 años
B) 20 años
C) 70 años
D) para siempre

18. **El marcado CE indica que un producto...**

A) está hecho en Europa
B) cumple los requisitos de seguridad europeos
C) es reciclado
D) es barato

19. **¿Qué propiedad describe que un material no se rompe al recibir golpes?**

A) Dureza
B) Tenacidad
C) Conductividad
D) Densidad

20. **Un DIN A4 mide...**

A) 210 × 297 mm

B) 297 × 420 mm

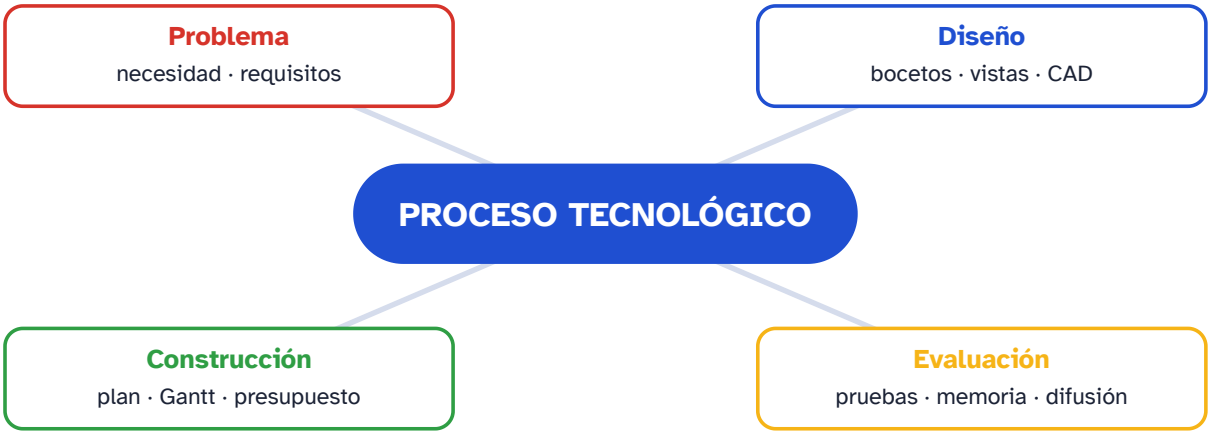
C) 148 × 210 mm

D) 200 × 300 mm

Explícalo con tus palabras

Incluye: Las fases del proceso tecnológico y por qué es cíclico; Qué son los requisitos de un proyecto, con un ejemplo; La diferencia entre boceto, croquis y plano; Qué incluye un plan de trabajo; Qué apartados tiene una memoria técnica.

Resumen



Glosario

Proceso tecnológico	Conjunto de fases para resolver un problema con tecnología.
Requisito	Condición que debe cumplir la solución.
Lluvia de ideas	Técnica de grupo para generar muchas ideas sin criticarlas.
Matriz de decisión	Tabla para elegir una idea puntuando criterios con pesos.
Análisis de objetos	Estudio de un producto desde varios puntos de vista.
Boceto	Dibujo rápido a mano alzada.
Croquis	Dibujo a mano con las medidas aproximadas.
Vistas	Proyecciones del objeto: alzado, planta y perfil.
Perspectiva caballera	Representación con la cara frontal real y la profundidad a 45°.
Perspectiva isométrica	Representación con los tres ejes a 120° y medidas reales.
Escala	Relación entre la medida del dibujo y la real.
Cota	Medida indicada en un plano.
CAD	Diseño asistido por ordenador.
Prototipo	Primer modelo funcional de un objeto para probarlo.

EPI	Equipo de protección individual: gafas, guantes, mascarilla...
Diagrama de Gantt	Gráfico que organiza las tareas de un proyecto en el tiempo.
Memoria técnica	Documento que recoge todo el proyecto.
Patente	Derecho exclusivo para explotar una invención durante 20 años.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fases del proceso tecnológico

Necesidad, información, diseño, planificación, construcción, evaluación y difusión.

¿Qué es un prototipo?

Un primer modelo funcional que sirve para probar una solución antes de fabricarla.

¿Qué es un croquis?

Un dibujo a mano alzada con las medidas principales, previo al plano.

¿Qué es un diagrama de Gantt?

Un gráfico de barras que muestra las tareas de un proyecto en el tiempo.

¿Qué es la memoria técnica?

El documento que recoge todo el proyecto, del problema a las conclusiones.

Escala

Medida del dibujo / medida real. 1:10 reduce; 2:1 amplía.

Las tres vistas

Alzado (frente), planta (arriba) y perfil (lado).

Matriz de decisión

Tabla que puntúa cada idea según criterios con peso.

Análisis de objetos

Formal, técnico, funcional, económico y socioambiental.

Caballera e isométrica

45° con reducción frente a ejes a 120° sin reducir.

CAD y CAM

Diseño y fabricación asistidos por ordenador.

Patente

Exclusiva de 20 años a cambio de publicar la invención.

Soluciones

1. **C)** Sin entender bien el problema y sus condiciones no se puede diseñar una buena solución.
2. **C)** Los bocetos sirven para explorar ideas; los planos llegan después.
3. **A)** Alzado (de frente), planta (desde arriba) y perfil (de lado).
4. **B)** Muestra cada tarea como una barra sobre un calendario.
5. **A)** Incluye problema, diseño, planos, presupuesto, construcción, pruebas y conclusiones.
6. **C)** La valoración viene después.
7. **B)** El perfil izquierdo, a la derecha.
8. **A)** 100 cm = 1 m.
9. **A)** Se puntúa cada idea en cada criterio.
10. **B)** Barras sobre un calendario.
11. **B)** La cara frontal va en verdadera magnitud.
12. **C)** Tres ángulos iguales de 120°.
13. **B)** Las máquinas fabrican a partir del archivo de diseño.
14. **B)** Por ejemplo, qué mecanismo usa.
15. **B)** Por ejemplo, uso obligatorio de gafas.
16. **B)** Pueden quedar atrapados por la broca.
17. **B)** Después pasa a ser de uso libre.
18. **B)** Es obligatorio para venderlo en la UE.
19. **B)** La dureza es resistir el rayado.
20. **A)** El A3 es el doble y el A5, la mitad.

Soluciones de los ejercicios

1. Identificar el problema, buscar información, diseñar, planificar, construir y evaluar.
2. Por ejemplo: que proteja la comida de la lluvia, que cueste menos de 10 € y que se pueda colgar de una rama sin herramientas.
3. Boceto: dibujo rápido a mano alzada de una idea. Croquis: a mano alzada pero con proporciones y medidas. Plano: dibujo técnico preciso, con instrumentos o con ordenador, a escala y acotado.
4. 30 / 5 = 6 cm.
5. 8 · 5 = 40 mm.
6. Las tres vistas (alzado, planta y perfil) son cuadrados del mismo tamaño.
7. 3 · 2 + 4 · 1 + 5 · 2 = 6 + 4 + 10 = 20 puntos.
8. Para planificar en el tiempo las tareas de un proyecto: cuándo empieza y acaba cada una y cuáles se hacen a la vez.
9. Descripción del problema, diseño (bocetos y planos), planificación (tareas, materiales y presupuesto) y evaluación (pruebas y mejoras).
10. ¿Ilumina bien la zona de trabajo? ¿Es estable y segura (sin cables sueltos)? ¿Se ha cumplido el presupuesto y el plazo?
11. Formal (forma, tamaño), técnico (piezas, materiales, uniones), funcional (para qué sirve y cómo funciona), económico (coste, público) y socioambiental (impacto, reciclaje).
12. En la caballera, las líneas de profundidad van a 45° (normalmente reducidas a la mitad). En la isométrica, los tres ejes forman ángulos de 120° entre sí.
13. CAD: diseño asistido por ordenador. CAM: fabricación asistida por ordenador.
14. Taladrar: gafas (y nunca guantes con la máquina girando). Lijar: gafas y mascarilla. Manipular chapa: guantes.
15. Obligación: círculo azul. Prohibición: círculo con borde rojo y banda cruzada. Advertencia: triángulo amarillo con borde negro. Emergencia: rectángulo o cuadrado verde.
16. 20 años de derechos exclusivos de explotación; a cambio, la invención se hace pública y, al terminar, cualquiera puede usarla.
17. Técnico: dos hojas de acero afiladas, mangos de plástico, unidas por un tornillo o remache que hace de eje. Funcional: son dos palancas de primer género unidas por el fulcro; al cerrar los mangos, las hojas se cruzan y cortan por cizalladura.
18. La cara frontal es un cuadrado de 4 × 4 cm. Las aristas de profundidad se trazan a 45° con 4 · 0,5 = 2 cm.
19. Caja de altavoz: DM o contrachapado, rígido, fácil de cortar y con buen comportamiento acústico. Soporte: PLA, ligero y fácil de imprimir. Eje: varilla de acero, resistente y que no se dobla.
20. Porque el guante puede quedar atrapado por la broca o el portabrocas en movimiento y arrastrar la mano, causando lesiones graves.
21. 3D: se corrigen errores fácilmente y se obtienen vistas, medidas y archivos de fabricación automáticamente; permite simular. Boceto a mano: es mucho más rápido

para explorar ideas al principio.

22. Sustituir: tela por material reciclado impermeable. Combinar: añadir una batería solar para cargar el móvil. Adaptar: correas acolchadas como las de montaña. (Modificar, Poner otros usos, Eliminar y Reordenar también valen.)
23. A3 es el doble de A4: 297 × 420 mm. A5 es la mitad: 148 × 210 mm (cada formato se obtiene doblando por la mitad el anterior).
24. Que el fabricante declara que cumple las normas europeas de seguridad y salud aplicables y que puede venderse en la Unión Europea.
25. Ejemplo: 1) Marcar y cortar la madera (Ana, 1 h, regla, sierra). 2) Lijar (Luis, 30 min, lija, gafas). 3) Montar y encolar (Sara, 45 min, cola, sargentos). 4) Pintar y barnizar (Pau, 1 h, pincel, mascarilla).
26. A: 4·2 + 3·3 + 5·1 = 8 + 9 + 5 = 22. B: 3·2 + 5·3 + 3·1 = 6 + 15 + 3 = 24. Gana B.
27. Cubre la necesidad de transportar agua, pero se fabrica con petróleo, se usa minutos y tarda siglos en degradarse; mucha acaba en el mar. Rediseño: botella reutilizable de acero o vidrio, o envase retornable con depósito.
28. Se multiplican todas por 2: 80 mm, 50 mm y 20 mm, trazadas sobre los tres ejes isométricos sin reducción.
29. Es un pacto: el inventor obtiene 20 años de exclusiva y la sociedad conoce cómo funciona. Así otros pueden aprender de ella, mejorarla y, al caducar, usarla libremente, lo que acelera el progreso.
30. Ejemplo: S1 definir y buscar ideas; S1-S2 diseño; S2 compra de materiales (a la vez que el final del diseño); S3-S4 construcción; S4-S5 memoria (a la vez que la construcción); S5 pruebas y presentación.
31. Identificar la causa (bombilla demasiado potente o poca ventilación); volver a la fase de diseño para añadir ranuras o cambiar a LED; revisar materiales (uno resistente al calor); construir la mejora y repetir la prueba hasta cumplir el requisito.
32. Para 10 unidades, la impresión 3D es más barata: no necesita molde. Para 100.000, la inyección es mucho más rápida y barata por pieza, aunque el molde cueste miles de euros, porque ese coste se reparte entre muchas unidades.
33. Repaso de normas al inicio; EPI: gafas para cortar y taladrar, ventilación o extractor para soldar; piezas sujetas con tornillo de banco; soldador en su soporte y lejos de cables; taladro solo con supervisión; zona ordenada y botiquín localizado.
34. Son todas sus etapas: extracción de materias primas (minerales, a veces en condiciones de explotación), fabricación (mucha energía), transporte, uso (carga eléctrica) y fin de vida (reparación, reutilización, reciclaje en un punto limpio o residuo). Alargar el uso es lo que más reduce su impacto.
35. Estudiar el mercado y los clientes; mejorar el diseño para fabricarlo en serie y con materiales adecuados; calcular costes y precio; comprobar normas (marcado CE) y proteger la idea (modelo de utilidad o diseño); buscar financiación y canales de venta.